



آیا دما بر میزان حل شدن مواد تأثیر دارد؟



تاریخ: / /

شماره کلاس:

نام و نام خانوادگی:

۱ هدف آزمایش

بررسی این‌که آیا دما بر میزان حل شدن مواد (انحلال‌پذیری نمک پتاسیم نیترات در آب) تأثیر دارد یا نه.

۲ فرضیه

پاسخ پیشنهادی: پیش‌بینی می‌کنیم با افزایش دما، مقدار نمکی که در آب حل می‌شود بیشتر شود؛ زیرا با گرم شدن آب، ذرات بیشتر انرژی می‌گیرند و نمک راحت‌تر حل می‌شود.

۳ مواد و وسایل



منبع گرما

برای گرم کردن



همزن شیشه‌ای

۱ عدد



دماسنج

۱ عدد



نمک پتاسیم نیترات

به مقدار لازم



آب

۱۰۰ میلی‌لیتر در هر بشر



بشر کوچک

۴ عدد

۴ روش کار

۲ دمای آب بشرها را با دماسنج به دماهای ۲۰، ۳۰، ۴۰ و ۵۰ درجه سلسیوس برسانید.

۴ مقدار نمک حل‌شده در هر دما را در جدول ثبت مشاهدات بنویسید.

۶ نتیجه خود را در بخش نتیجه‌گیری بنویسید.

۱ چهار بشر کوچک را شماره‌گذاری کنید و در هر یک ۱۰۰ میلی‌لیتر آب بریزید.

۳ در هر بشر آن‌قدر نمک پتاسیم نیترات ریخته و هم بزنید تا دیگر حل نشود.

۵ دما را روی محور افقی و مقدار ماده حل‌شده را روی محور عمودی بردارید و نمودار را رسم کنید.

۵ جدول ثبت مشاهدات

بیشترین مقدار ماده حل‌شده (گرم)	دما (سلسیوس)
حدود ۳۰ گرم	۲۰ درجه
حدود ۴۵ گرم	۳۰ درجه
حدود ۶۵ گرم	۴۰ درجه
حدود ۸۸ گرم	۵۰ درجه

۶ نتیجه‌گیری

با افزایش دما، انحلال‌پذیری نمک پتاسیم نیترات در آب بیشتر می‌شود؛ یعنی دما بر میزان حل شدن مواد تأثیر دارد و انحلال‌پذیری بیشتر جامدات با افزایش دما زیاد می‌شود.



۷ فکر کنید و پاسخ دهید

۱ آیا انحلال‌پذیری مواد دیگر مثل شکر هم با دما تغییر می‌کند؟

✎ پاسخ: بله؛ انحلال‌پذیری بیشتر مواد جامد (مثل شکر) با افزایش دما بیشتر می‌شود.

۲ بر اساس نمودار شما، اگر دما را به ۶۰ درجه برسانیم چه پیش‌بینی می‌کنید؟

✎ پاسخ: روند نمودار صعودی است؛ پس مقدار حل‌شده از ۸۸ گرم هم بیشتر خواهد شد (حدود ۱۱۰ گرم).